

Mettre en place un serveur Exchange.



Préparé par:

Léo Gauthier



Prérequis

Avant de commencer à suivre cette documentation sur la mise en place d'un **serveur exchange**, il est important de s'assurer que vous disposez des prérequis suivants :

- **Infrastructure matérielle :**

Serveur physique ou machine virtuelle avec une capacité suffisante en termes de mémoire (au minimum 16 Go) et de stockage (minimum 100Go) pour prendre en charge le nombre d'utilisateurs prévu. Cela dépendra du nombre de **boîte aux lettres** que vous allez créer.

- **Active Directory :**

Un domaine Active Directory fonctionnel et correctement configuré.

- **Configuration réseau :**

Adresses IP statiques et DNS configurés correctement pour le serveur Exchange.

INTRODUCTION

La messagerie électronique est un élément **essentiel** de la communication dans de nombreuses organisations modernes. **Microsoft Exchange Server** est l'une des solutions les plus répandues pour la gestion de la messagerie, offrant une gamme complète de fonctionnalités pour répondre aux besoins de communication et de collaboration des entreprises de toutes tailles.

Cette **documentation** a pour objectif de guider les administrateurs système et les responsables informatiques dans la mise en place d'un serveur Exchange. Que vous envisagiez d'installer **Exchange pour la première fois ou de mettre à niveau une infrastructure existante**, ce guide fournira des instructions détaillées, des meilleures pratiques et des conseils pour garantir une implémentation réussie.

Que ce soit pour fournir une messagerie électronique fiable à vos utilisateurs ou pour améliorer la productivité et la collaboration au sein de votre organisation, la mise en place d'un **serveur Exchange** est une étape cruciale. Avec les bonnes connaissances et une planification minutieuse, vous pouvez **créer une infrastructure de messagerie robuste et sécurisée** qui répondra aux besoins de votre entreprise à long terme.

PARTIE 1

Préparation du futur serveur de messagerie

Sur le serveur de messagerie sur lequel Microsoft Exchange 2019 va être installé, nous devons installer certains composants. Voici les étapes à réaliser.

Le premier composant à installer, c'est .NET Framework 4.8. Voici le lien pour le télécharger :

- **[Télécharger .NET Framework 4.8](#)**

Vous devez installer sur le serveur Visual C++ Redistributable Package pour Visual Studio 2012 et Visual Studio 2013. Voici les liens de téléchargements :

- **[Télécharger Visual C++ Visual Studio 2012](#)**
- **[Télécharger Visual C++ Visual Studio 2013](#)**

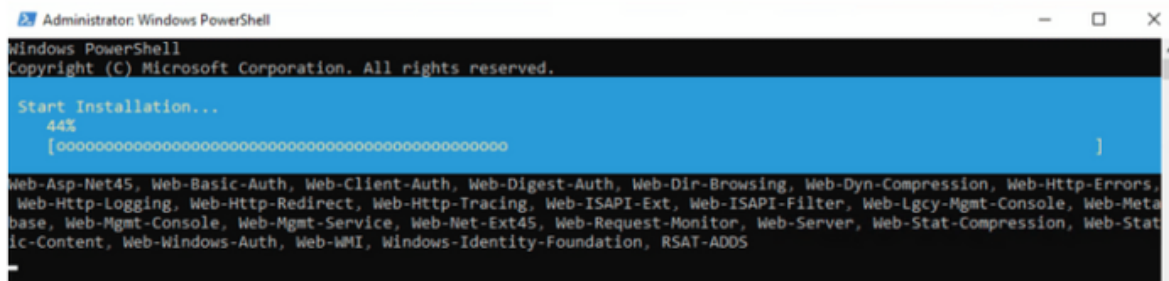
Vous devez installer le runtime "Unified Communications Managed API 4.0" sur le serveur également. Le téléchargement s'effectue aussi depuis le site Microsoft, via ce lien :

- **[Télécharger Unified Communications Managed API 4.0 Runtime](#)**

Microsoft Exchange a besoin de nombreux composants de **Windows Server**. Pour les installer, le plus simple est d'utiliser une console PowerShell et d'exécuter la commande "**Install-WindowsFeature**" avec la liste des **fonctionnalités** à installer. Par exemple, il y a des consoles d'administration ainsi que des fonctionnalités propres à IIS (serveur Web pour le Webmail Exchange).

Voici la commande à exécuter sur un serveur Windows Server avec une interface graphique :

Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS



Avant-dernière étape de préparation : l'installation du module "URL Rewrite 2.1" pour IIS. Pour le téléchargement, c'est par ici :

- **Télécharger IIS URL Rewrite**

PARTIE 2

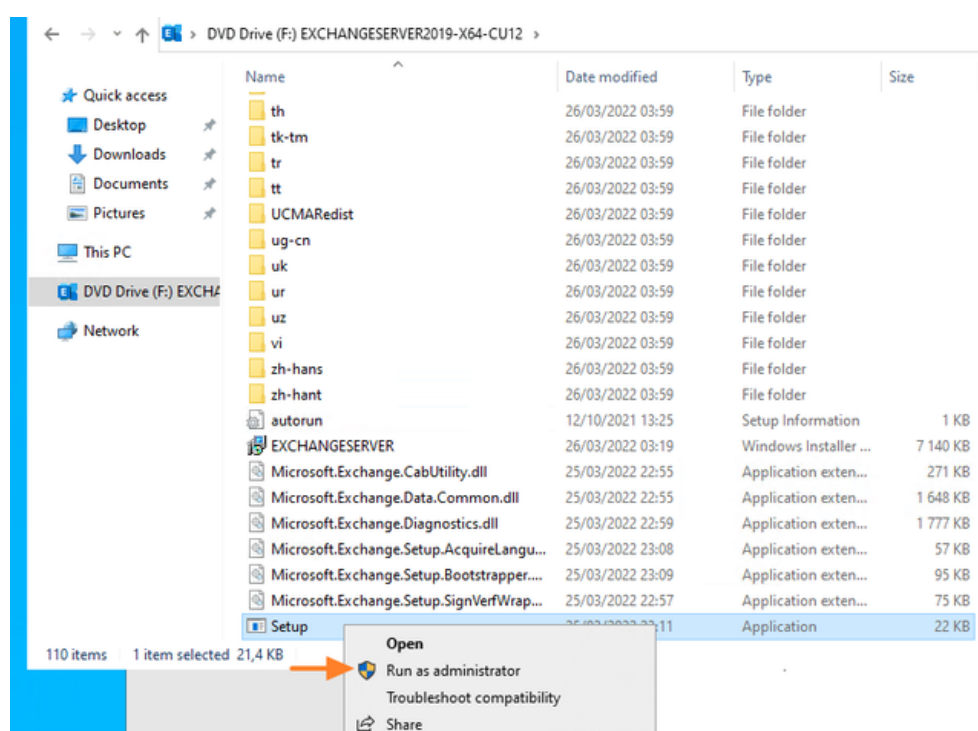
Installation de Microsoft Exchange 2019

Avant de continuer : connectez vous sur votre serveur Exchange avec un compte "**Administrateur du domaine**". Je vous recommande aussi de redémarrer le serveur avant de procéder à l'installation (au cas où un reboot serait en attente suite à une mise à jour, par exemple).

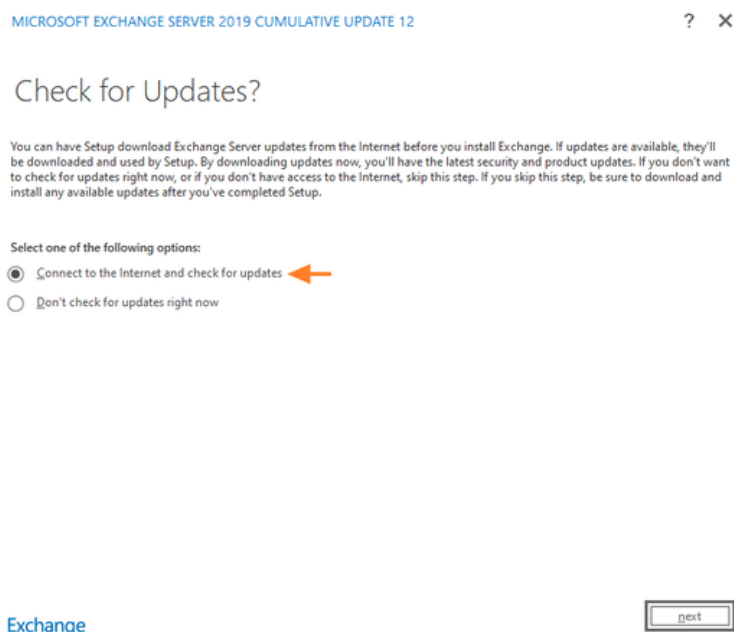
Pour réaliser l'installation de Microsoft Exchange 2019, vous devez télécharger les sources. Utilisez un site officiel de Microsoft pour réaliser cette action. Voici un lien :

- **Télécharger - Microsoft Exchange 2019 - Cumulative Update 12**

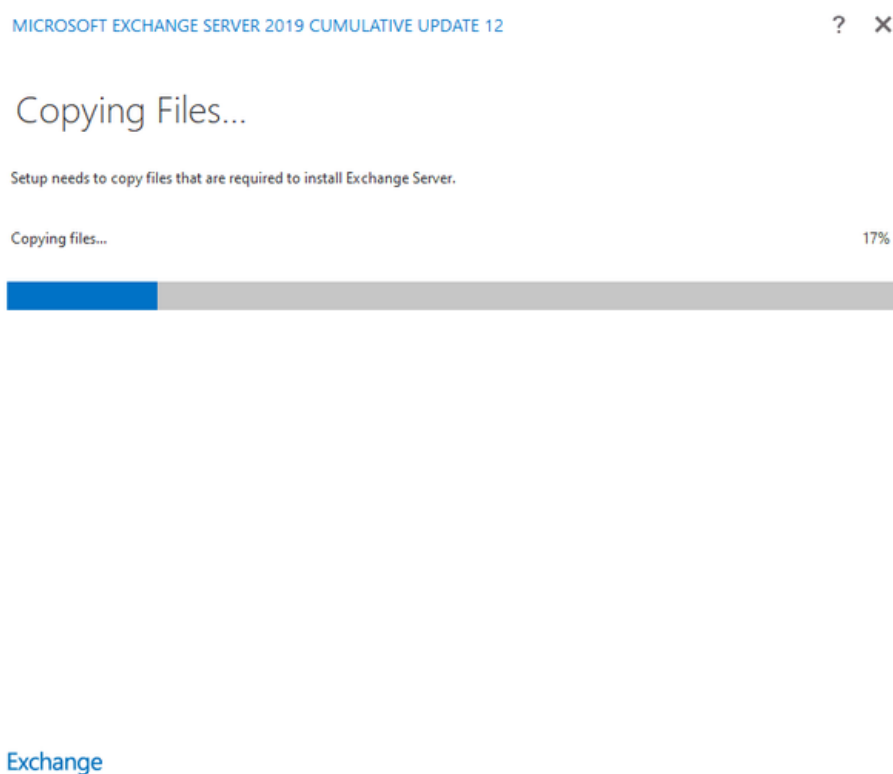
Commencer par monter l'image ISO via un double-clic. Accédez à l'image disque. Exécutez le "setup" en tant qu'administrateur via un clic droit "**Exécuter en tant qu'administrateur**".



Choisissez "Connect to the internet and check for updates" lorsque la première étape s'affiche. L'objectif étant de vérifier s'il y a une mise à jour plus récente.



Poursuivez. L'étape "**Copying files**" apparaît : patientez pendant la copie des fichiers.



Une fois que c'est fait, l'étape "Introduction" apparaît. Poursuivez. Acceptez la licence (première ou deuxième option) et continuez.

License Agreement

Please read and accept the Exchange Server license agreement.

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 STANDARD, ENTERPRISE, TRIAL AND HYBRID

These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to any Microsoft

- updates,
- supplements,
- Internet-based services, and
- support services

for this software unless other terms accompany those items. If so, those terms apply. Your use of this software may be subject to the additional agreements Microsoft has with you or your organization.

- ☐ I accept the license agreement and will share diagnostic data with Microsoft (recommended). [Learn more](#)
- ☒ I accept the license agreement, but I'm not ready to share diagnostic data with Microsoft. 
- ☐ I do not accept the license agreement.

Exchange

next

Cochez l'option **"Use recommended settings"** pour utiliser les paramètres d'installation recommandés. Pour tout configurer, partez sur la seconde option.

Recommended Settings

- ☒ Use recommended settings 
- Exchange server will automatically check online for solutions when encountering errors and provide usage feedback to Microsoft to help improve future Exchange features.
- ☐ Don't use recommended settings
- Manually configure these settings after installation is complete (see help for more information).

[Read more about providing usage feedback to Microsoft](#)

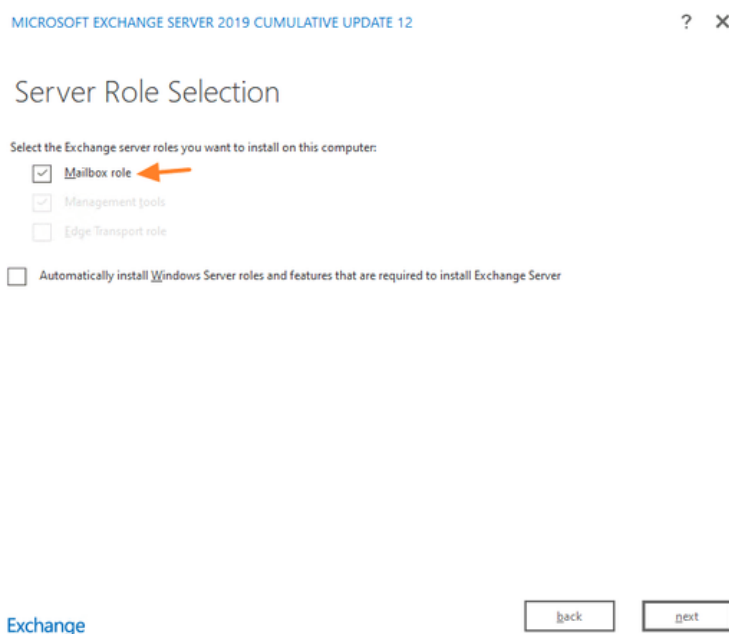
[Read more about checking for error solutions online](#)

Exchange

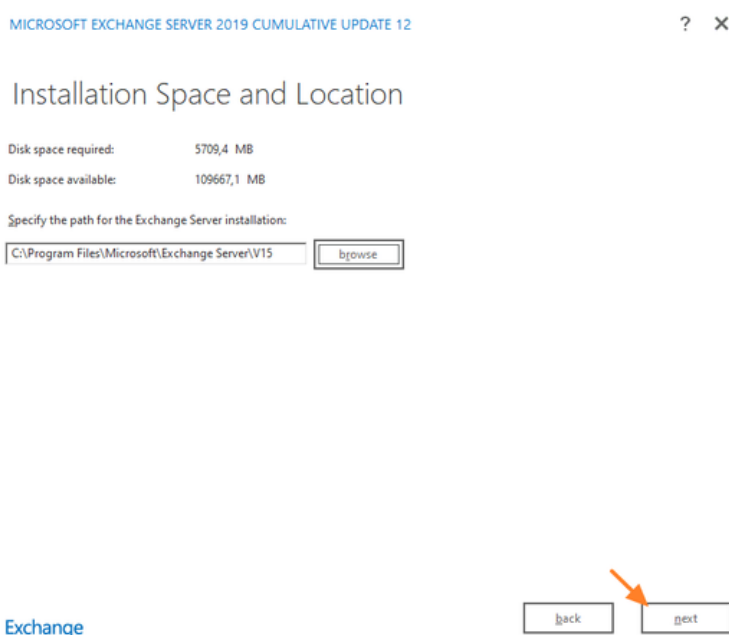
back

next

Au moment de choisir les rôles, sélectionnez **"Mailbox role"**, car il s'agit du premier serveur de notre environnement Exchange. L'option **"Automatically install Windows Server roles and features that are required to install Exchange Server"** n'est pas nécessaire, car nous avons déjà installé les différents rôles avec la commande PowerShell exécutée lors de la préparation du serveur.



Exchange Server en lui-même va s'installer dans "C:" et nécessite 5,7 Go d'espace disque.



Nommez l'organisation Exchange, ce qui sera probablement le nom de votre entreprise. L'option **"Apply Active Directory split permissions security model to the Exchange organization"** est nécessaire principalement avec des services informatiques où il y a une répartition des rôles . Par exemple, si la personne qui administre l'Active Directory n'est pas la même que celle qui gère l'Exchange.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 CUMULATIVE UPDATE 12

?

×

Exchange Organization

Specify the name for this Exchange organization:

☐

Apply Active Directory split permissions security model to the Exchange organization

The Active Directory split permissions security model is typically used by large organizations that completely separate the responsibility for the management of Exchange and Active Directory among different groups of people. Applying this security model removes the ability for Exchange servers and administrators to create Active Directory objects such as users, groups, and contacts. The ability to manage non-Exchange attributes on those objects is also removed.

You shouldn't apply this security model if the same person or group manages both Exchange and Active Directory. Click "?" for more information.

Exchange

back

next

Laissez cette option sur "No" pour que la protection anti-malware reste active.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 CUMULATIVE UPDATE 12

?

×

Malware Protection Settings

Malware scanning helps protect your messaging environment by detecting messages that may contain viruses or spyware. It can be turned off, replaced, or paired with other premium services for layered protection.

Malware scanning is enabled by default. However, you can disable it if you're using another product for malware scanning. If you choose to disable malware scanning now, you can enable it at any point after you've installed Exchange.

Disable malware scanning.

☐

Yes

☒

No

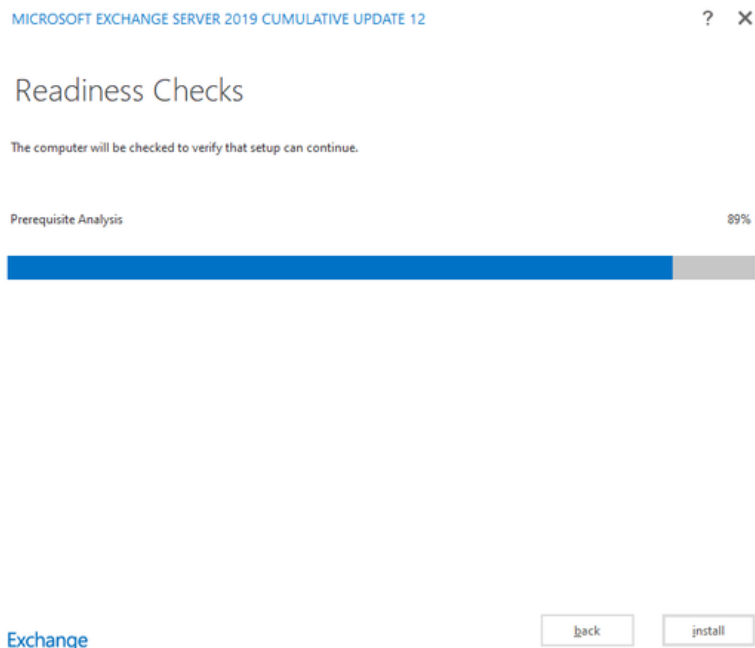
Internet access is required to download the latest anti-malware engine and definition updates.

Exchange

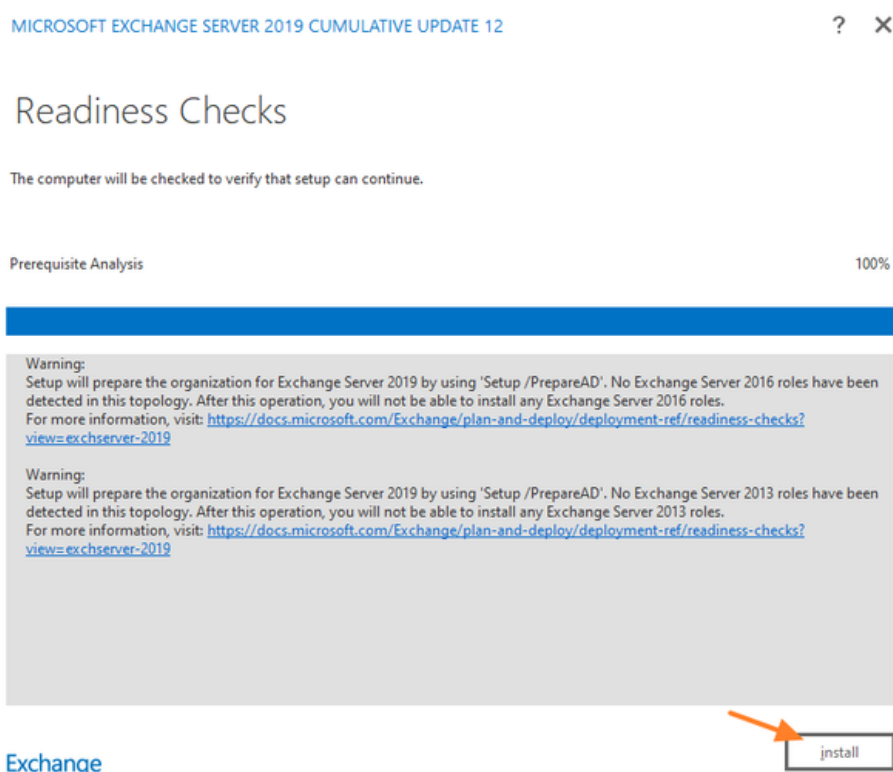
back

next

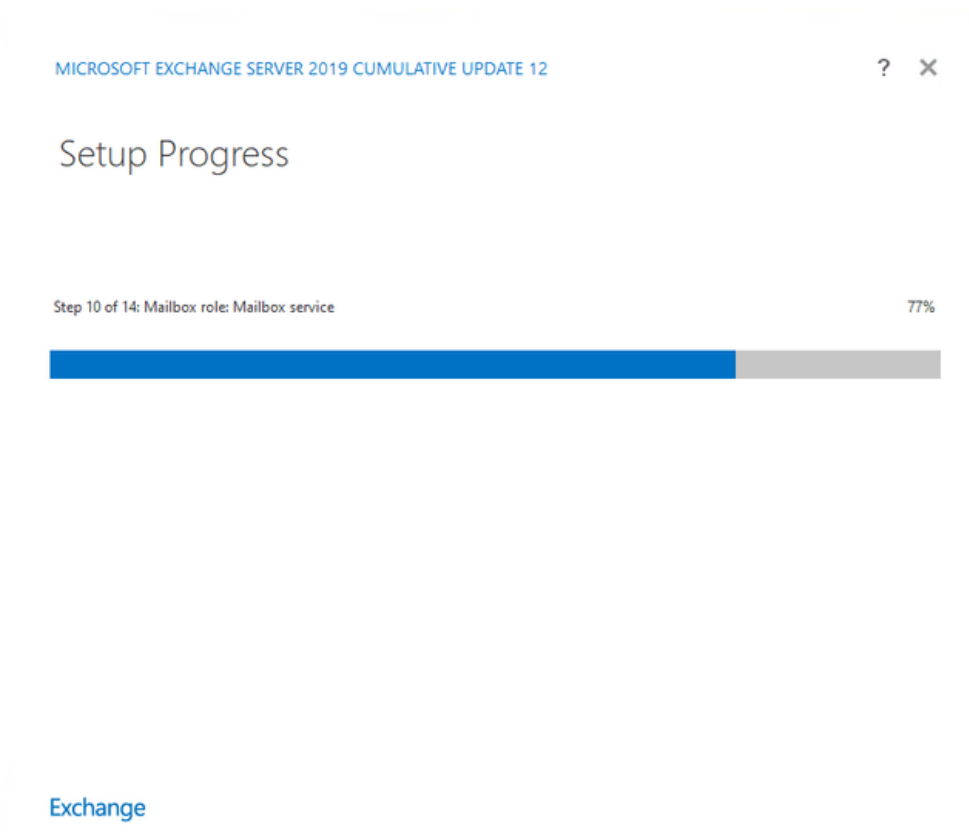
Avant de lancer l'installation, le setup vérifie si vous respectez les différents prérequis...



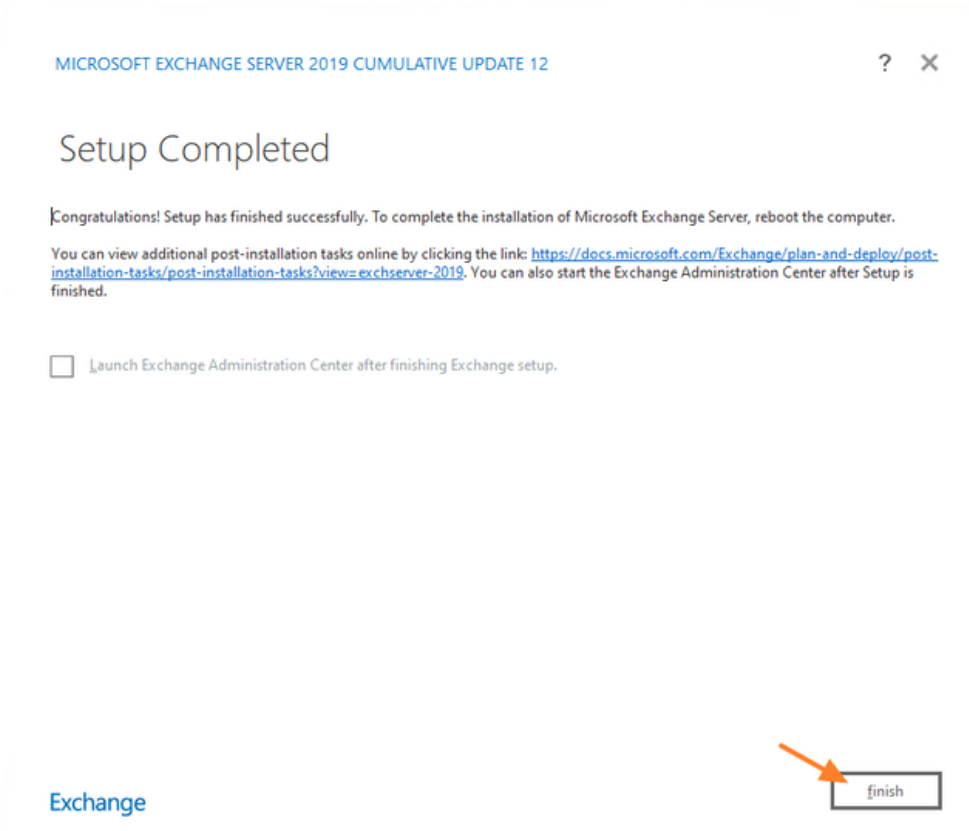
Normalement, vous devez avoir uniquement 2 warnings : l'installeur d'**Exchange** vous informe qu'il va procéder à la préparation de l'annuaire Active Directory, ce qui implique notamment de mettre à jour le schéma Active Directory. Cliquez sur "**Install**" pour lancer l'installation d'**Exchange Server 2019** !



Patientez pendant l'installation... Elle dure au moins 30 minutes... Et la durée dépend des performances de votre machine.



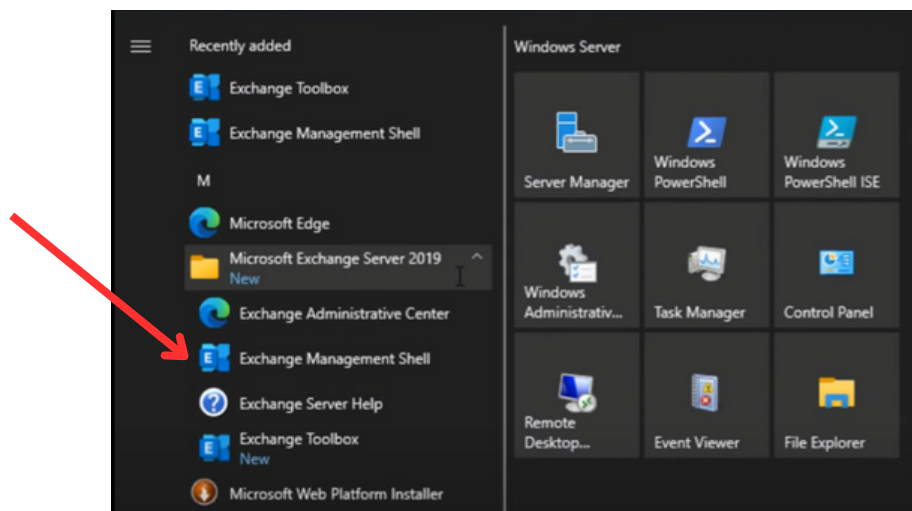
**Félicitations, vous venez d'installer Microsoft Exchange Server 2019 !
Maintenant, il faut redémarrer le serveur !**



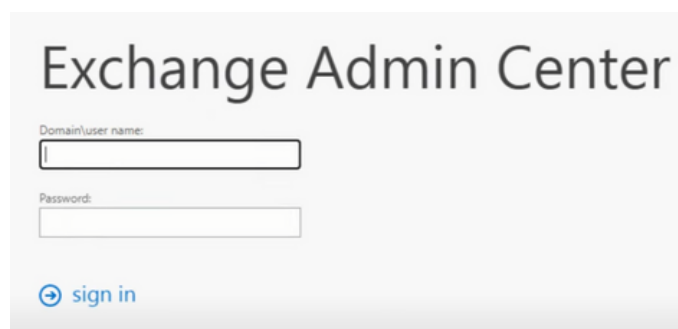
PARTIE 3

Premiers pas avec Exchange server 2019

Connectons nous à l'espace d'administration de notre serveur Exchange: Dans le menu démarrer nous avons un dossier Microsoft Exchange Server 2019.

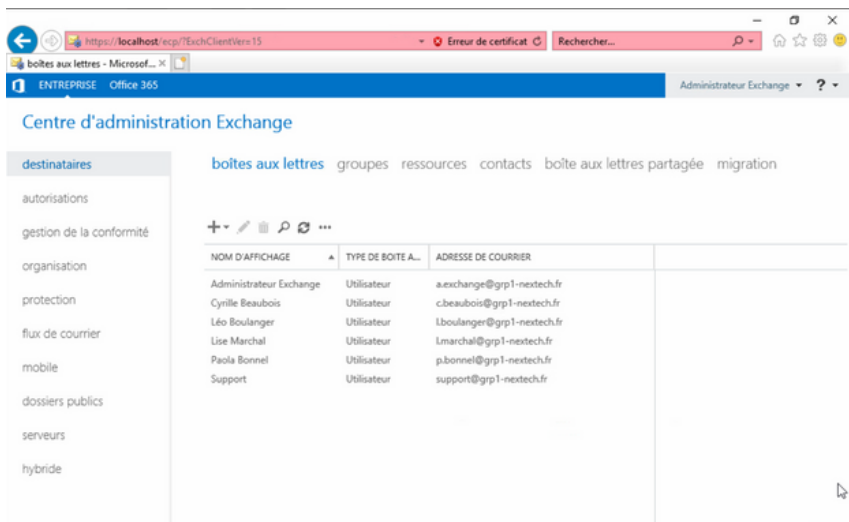


On peut maintenant s'authentifier avec un utilisateur Administrateur membre du domaine.

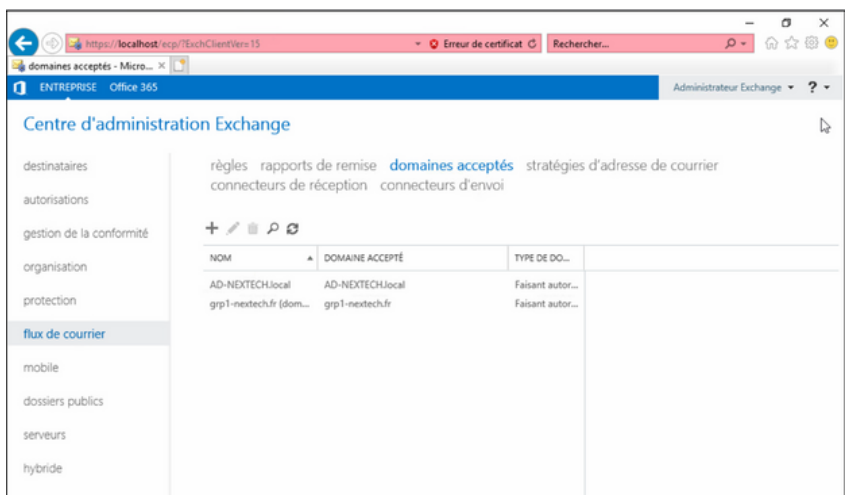


Enfin, cliquer sur **Restore**

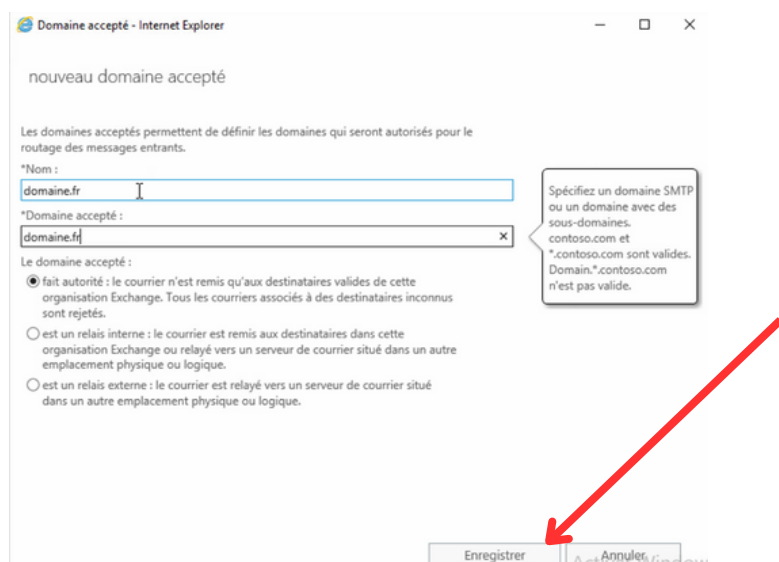
Dans cette onglet, nous pouvons voir qu'il est possible de gérer nos boîtes aux lettres.



La prochaine étape va être de créer notre domaines acceptés, pour ceci, se rendre dans l'onglet



On va cliquer sur le bouton plus et rentrer les informations en fonction de ce que l'on veut obtenir:



Ensuite, nous pouvons configurer nos répertoires virtuels (c'est un chemin d'accès que nous allons personnaliser en fonction de notre domaine), pour ceci on va rester dans le même onglet mais dans la page répertoires virtuels :

serveursbases de donnéesgroupes de disponibilité de la base de donnéesrépertoires virtuelscertificats

Sélectionner le serveur : Tous les serveursSélectionner le type : Tous

NOM	SERVEUR	TYPE	VERSION	HEURE DE DE...	
Autodiscover (Defaul...	SRV-EX...	Aut...	Version 15.2 (Buil...	23/02/2024 ...	Autodiscover (Default Web Site)
ecp (Default Web Site)	SRV-EX...	ECP	Version 15.2 (Buil...	06/03/2024 ...	Authentification : De base, NTLM, Windows intégré, Wi ndows SharePoint Security, OAuth
EWS (Default Web Site)	SRV-EX...	EWS	Version 15.2 (Buil...	06/03/2024 ...	
mapi (Default Web Sit...	SRV-EX...	Mapi	Version 15.2 (Buil...	06/03/2024 ...	
Microsoft-Server-Acti...	SRV-EX...	EAS	Version 15.2 (Buil...	06/03/2024 ...	
OAB (Default Web Site)	SRV-EX...	OAB	Version 15.2 (Buil...	06/03/2024 ...	
owa (Default Web Site)	SRV-EX...	OWA	Version 15.2 (Buil...	06/03/2024 ...	
PowerShell (Default ...	SRV-EX...	Pow...	Version 15.2 (Buil...	06/03/2024 ...	

Pour chacun d'entre eux, il faut le personnaliser comme l'exemple en dessous:

Répertoire virtuel - Internet Explorer

ecp (Default Web Site)

général

authentification

Serveur :

SRV-EXCHANGE

Version du serveur :

Version 15.2 (Build 1118.7)

Site web :

Default Web Site

Dernière modification le :

06/03/2024 15:20

URL interne :

https://domaine.fr/ecp

URL externe :

https://domaine.fr/ecp

ExternalURL est l'URL que les clients utilisent pour se connecter hors de votre pare-feu.

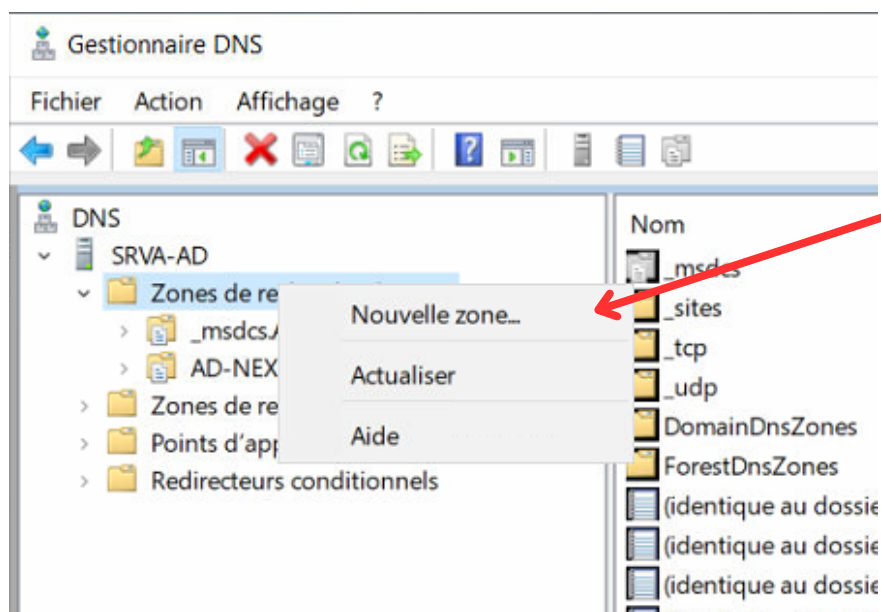
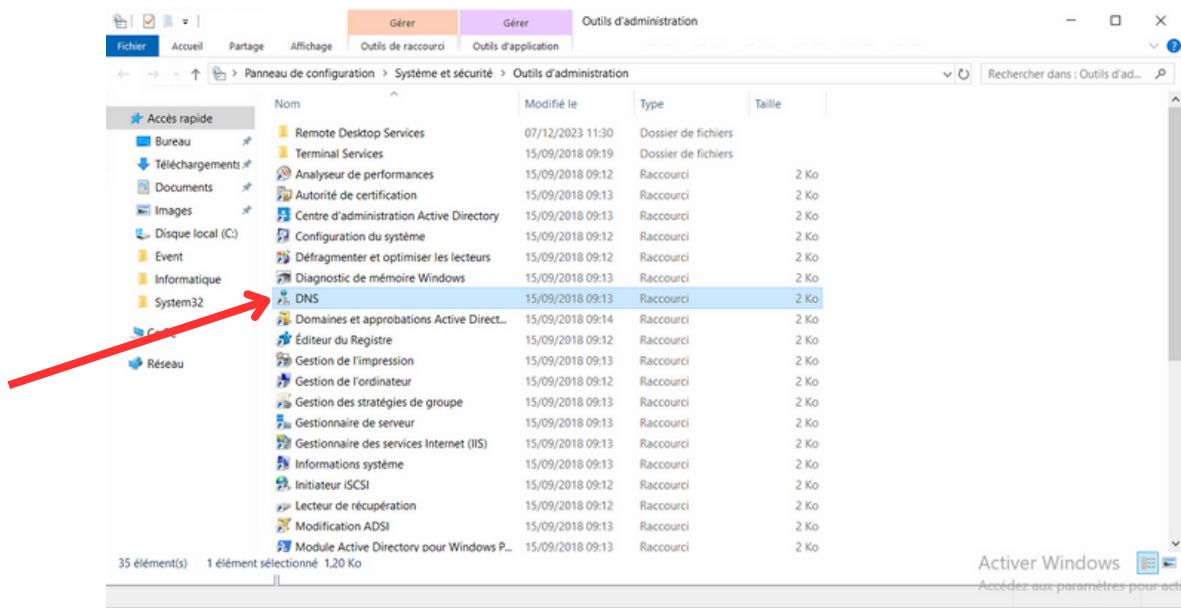
Enregistrer

Annuler

Attention, petite particularité pour l'autodiscover, il faut le configurer à l'aide du Exchange Management Shell:

Set-ClientAccessService -Identity "SRV-EXCHANGE" -AutoDiscoverServiceInternalUri "https://autodiscover.votredomaine.fr/Autodiscover/Autodiscover.xml"

Maintenant, étape importante, ne pas oublier de déclarer nos DNS dans notre serveur DNS, pour cela lancer le gestionnaire DNS:



Pour l'accès webmail :

Assistant Nouvelle zone

Bienvenue !

Cet Assistant vous permet de créer une nouvelle zone pour le serveur DNS.

Une zone traduit les noms DNS en données relatives, telles que des adresses IP ou des services réseau.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle zone

Type de zone
Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.

Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

- ☒ Zone principale
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.
- ☐ Zone secondaire
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.
- ☐ Zone de stub
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.

☒ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle zone

Étendue de la zone de réplication de Active Directory
Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

- ☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : AD-NEXTECH.local
- ☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : AD-NEXTECH.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : AD-NEXTECH.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone
Quel est le nom de la nouvelle zone ?

Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :
webmail.domaine.fr

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.

Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

- ☐ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.
- ☒ Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.
- ☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle zone

Fin de l'Assistant Nouvelle zone

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Nom : webmail.domaine.fr
Type : Serveur principal intégré à Active Directory
Type de recherche : Directe

Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.

Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

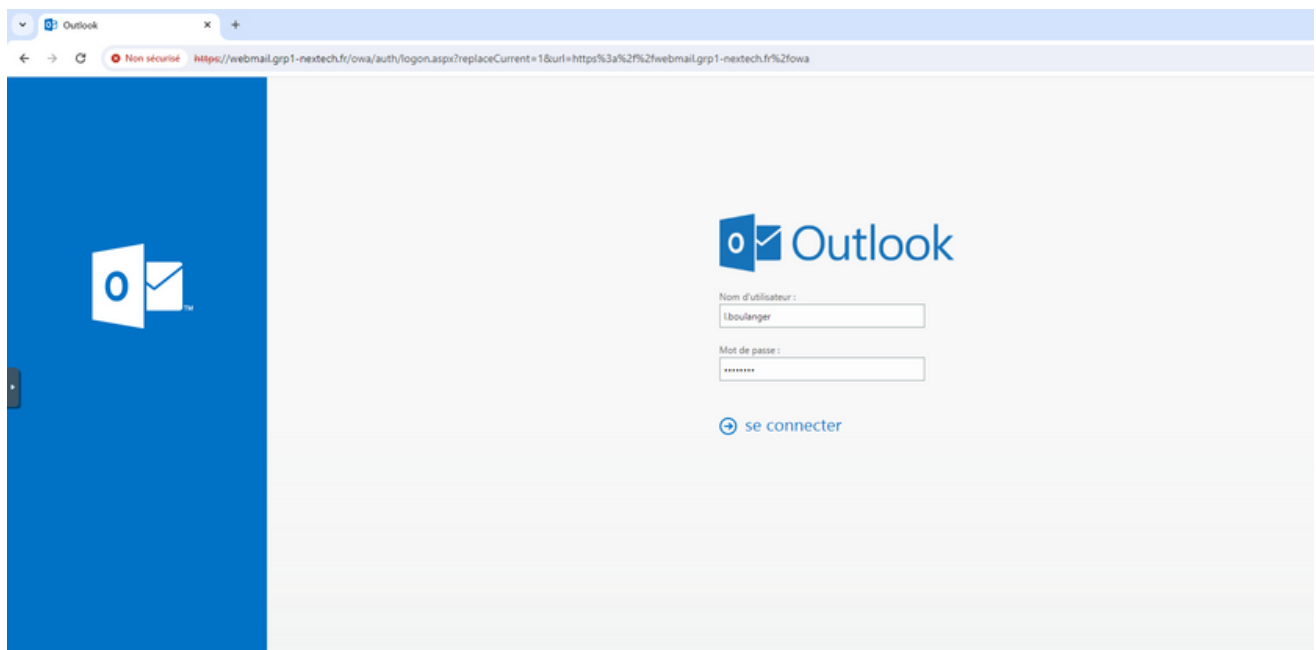
< Précédent Terminer Annuler

Pour l'autodiscover : autodiscover.domaine.fr

PARTIE 4

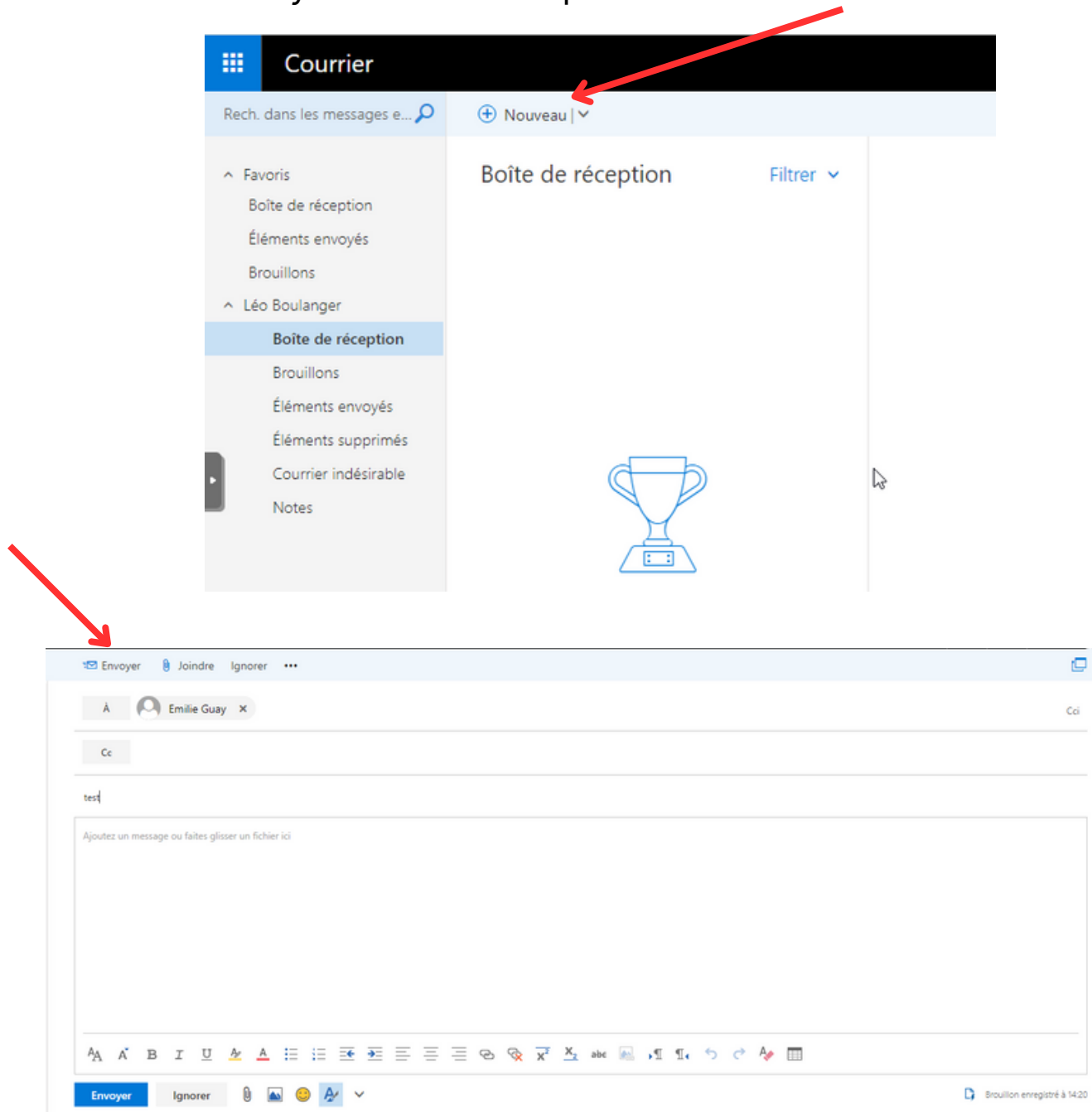
Test d'envoi et réception de mail

Pour tester notre configuration du serveur Exchange, nous pouvons nous connecter via le webmail. Pour ma part, l'adresse suivante :
<https://webmail.grp1-nextech.fr>

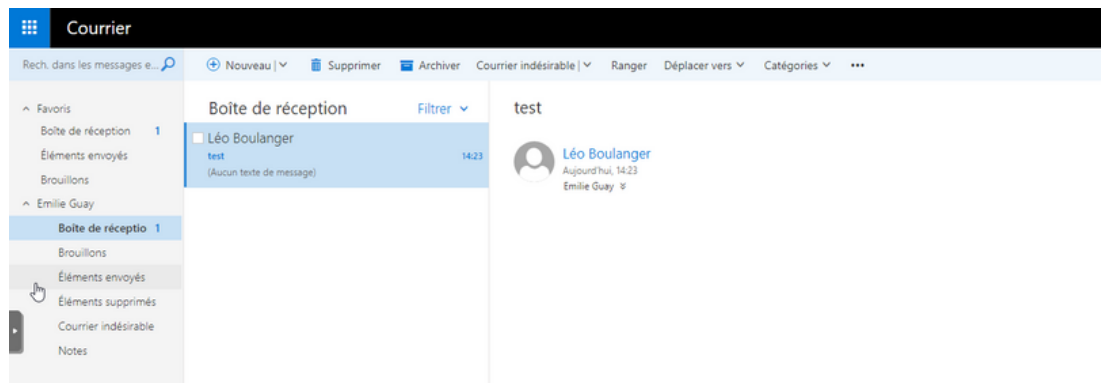


Une fois sur cette page, nous pouvons nous connecter à un compte exchange crée précédemment

On va donc envoyer un mail e cliquant sur **Nouveau** :



On se connecte maintenant sur le compte où nous avons envoyé l'e-mail :



Le courriel a bien été reçu !

CONCLUSION

En suivant ce guide, vous disposez maintenant des connaissances nécessaires pour mettre en place un serveur Exchange robuste et sécurisé. La planification minutieuse, la surveillance régulière et le maintien des meilleures pratiques sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement de votre infrastructure de messagerie. Avec un engagement envers la sécurité et la disponibilité, votre serveur Exchange continuera de soutenir efficacement les opérations de votre organisation.

Vous pouvez retrouver d'autres documentation concernant Windows Serveur sur la page [documentation](#) de mon portfolio.